112年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(C) 1. 鄂圖循環(Otto cycle) 為汽油機之理想循環，此循環之加熱與放熱均為何種過程？
A. 等溫過程
B. 等壓過程
C. 等容過程
D. 絕熱過程

(A) 2. 引擎的工作點超過最大的轉矩限制稱之為何？
A. 過扭
B. 超轉速
C. 過功率
D. 超載

(B) 3. 下列何者為柴油機在曲柄軸轉動下卻達不到發火起動之可能原因？
A. 潤滑油壓力高
B. 啟動空氣壓力不足
C. 增壓機冷卻水溫低
D. 燃油溫度過高

(C) 4. 過給氣一詞適用下列何種引擎？
A. 僅四行程
B. 僅二行程
C. 四行程與二行程均適用
D. 四行程與二行程均不適用

(A) 5. 下列何者不是雙燃循環的過程？
A. 等溫過程
B. 絕熱過程
C. 等壓過程
D. 等容過程

(D) 6. 燃料著火需具備的條件之一是混合氣應達自燃溫度，該溫度的特性為何？
A. 隨壓力升高而上升
B. 與壓力無關
C. 與噴油時間成正比
D. 隨壓力升高而下降

(C) 7. 下列對四行程柴油機之膨脹行程敘述，何者有誤？
A. 燃油燃燒後，迅速越過上死點，產生最大壓力
B. 活塞再往下運行至上死點後約36度處停止噴油
C. 膨脹行程產生動力，壓力保持不變
D. 至下死點前約35度排氣閥開為止，亦稱為動力行程(Power stroke)

(A) 8. 大型主機冷卻系統與大氣相通的部分為何？
A. 缸套水膨脹櫃
B. 缸套水冷卻器
C. 缸套水加熱器
D. 缸套水泵

(B) 9. 柴油機單缸封缸之操作範圍，柴油機氣缸數12，額定轉速92%，最大額定負荷是多少(%)？
A. 68
B. 78
C. 88

D. 98

(B) 10. 對於使用機械示功器測取柴油機示功圖時應注意的事項，下列敘述何者有誤？
A. 測取完成後，應將缸號紀錄於圖紙上
B. 測取動作宜緩慢溫和，避免示功器損壞
C. 旋上示功器前應打開示功閥，使燃氣噴出1~2次
D. 圖紙需捲成圓筒型

(A) 11. 柴油機進、排氣口關閉瞬間的氣缸容積與餘隙容積之比值稱為下列何者？
A. 有效壓縮比
B. 無效壓縮比
C. 容積效率
D. 衝程失效係數

(B) 12. 燃油中決定燃燒性主要成分為何？
A. 甲基萘
B. 十六烷
C. 辛烷
D. 戊烷

(C) 13. 大型船舶柴油主機操控系統之連鎖保護功能並不包含下列何者？
A. 俥鐘連鎖保護
B. 換向連鎖保護
C. 逆功率連鎖保護
D. 機械連鎖與運轉方向連鎖保護

(D) 14. 下列哪一項敘述為渦輪增壓機錯誤的潤滑方式？
A. 獨立封閉式潤滑
B. 強制重力循環
C. 與主機共用系統油
D. 滴油潤滑式

(C) 15. 大型二行程低速柴油機活塞均採用何種金屬材料鑄造？
A. 具耐蝕特性的鑄鐵
B. 具耐磨特性之鋼材
C. 具抗熱特性之合金
D. 具抗冷特性之合金

(D) 16. 下列何者是滾動軸承之優點？
A. 負荷能力有限
B. 製造複雜
C. 調整較複雜
D. 局部負荷高

(B) 17. 引擎曲線與負載曲線的交點稱之為何？
A. 引擎的上限點
B. 引擎的工作點
C. 引擎的下限點
D. 引擎的停滯點

(B) 18. 噴油定時，其角度嚴重影響後續何種過程？
A. 壓縮過程
B. 燃燒過程

C. 排氣過程
D. 進氣過程

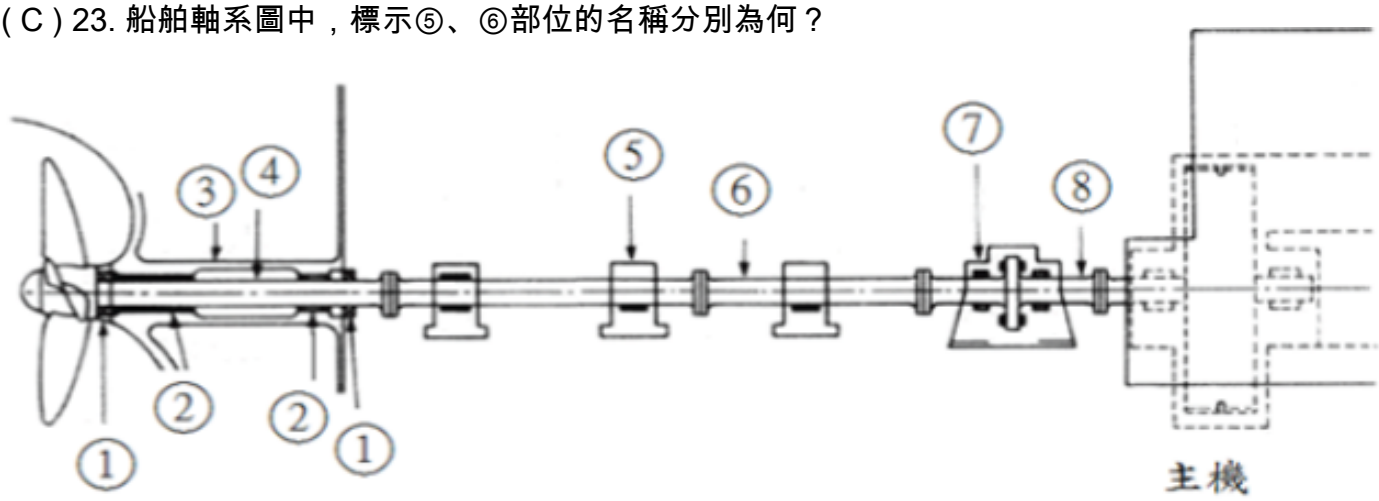
(B) 19. 為防止活塞運動時活塞下方的掃氣現象，在氣缸本體與曲軸箱間的隔板上裝有何者？
A. 活塞桿軸承
B. 活塞填料函
C. 活塞桿導套
D. 活塞桿橡皮環

(C) 20. 船舶柴油主機自C油換成A油，其燃油控制桿位置不變，會發生下列何者現象？
A. 轉速增加
B. C油總熱值較小
C. 馬力減少
D. 轉速不變

(B) 21. 低速大型柴油機，起動裝置的空氣分配器多採用下列何者？
A. 迴轉式
B. 柱塞式
C. 移動式
D. 滾筒式

(C) 22. 下列有關柴油機其齒輪傳動裝置功能敘述，何者錯誤？
A. 正倒俥傳動
B. 減速傳動
C. 加速傳動
D. 並俥與分俥傳動

(C) 23. 船舶軸系圖中，標示⑤、⑥部位的名稱分別為何？



船舶軸系
Propeller shaft system

A. 軸封、艉軸管軸承
B. 艉軸管、推進軸
C. 中間軸承、中間軸
D. 推力軸承、推力軸

(C) 24. 大型低速柴油機，若引擎出口溫度過高，會有下列何種狀況？
A. 自動補充滑油
B. 自動補充冷卻水
C. 自動減速並發出警報

D. 維持原速

(A) 25. 滑油需經限流孔減壓後再進入增壓機軸承潤滑之方式是屬於下列何種系統？
A. 與主機共用的潤滑系統
B. 獨立開放式
C. 獨立封閉式
D. 自然循環式

(D) 26. 下列有關引擎指示馬力的敘述何者錯誤？
A. 轉速愈高，指示馬力愈大
B. 氣缸常數愈大，指示馬力愈大
C. 指示平均有效壓力愈高，指示馬力愈大
D. 最大爆發壓力愈低，指示馬力愈大

(D) 27. 下列敘述，何者不正確？
A. 螺旋槳推動流體所需之負載轉矩係與轉速的平方成正比
B. 主機的輸出功率係與轉速的三次方成比例
C. 船速係與主機的轉速成正比
D. 廠試時主機之耗油量係與轉速的平方成正比

(B) 28. 氣缸在一熱力循環的作功量是由下列那一種形成的面積所表示？
A. 氣缸內的溫度 - 行程
B. 氣缸內的壓力 - 容積
C. 氣缸內的壓力 - 行程
D. 氣缸內的溫度 - 容積

(C) 29. 在單流掃氣二行程柴油機中，能控制掃氣口之開關的機件為下列何者？
A. 閥舌
B. 閥座
C. 活塞
D. 簧片

(D) 30. 為防止氣缸套發生硫酸腐蝕，應採用何種措施？
A. 提前噴油角度
B. 降低缸油注油量
C. 降低氣缸套冷卻水溫度
D. 提高氣缸套冷卻水溫度

(A) 31. 當值輪機員應將主、輔空氣瓶充氣至規定壓力，疏放氣瓶中的水和殘油，開啟空氣瓶出口閥、主停氣閥，將主起動閥置於何位置？
A. 自動
B. 手動
C. 關閉
D. 緊急

(D) 32. 混合氣除了其濃度在可著火區之外，還要達到下列何種條件才能著火燃燒？
A. 閃燃溫度
B. 爆發壓力
C. 臨界壓力
D. 自燃溫度

(C) 33. 單流掃氣柴油機自掃氣口檢查系統是否漏洩，須起動何種泵？
A. 冷卻水、燃油之循環泵

B. 冷卻水、氣缸油之循環泵
C. 冷卻水、冷卻油之循環泵
D. 燃油、冷卻油之循環泵

(C) 34. 根據氣缸蓋上的那一項構件可以識別二行程或四行程柴油機？
A. 燃油噴射閥
B. 空氣起動閥
C. 進氣閥
D. 指示閥

(B) 35. 對運轉中柴油機的管理，目的是在控制下列何者於規定的範圍內操作？
A. 柴油機的重載負荷
B. 柴油機的熱負荷和機械負荷
C. 柴油機的半負荷
D. 柴油機的熱負荷

(C) 36. 六缸之柴油機，轉速為100 rpm，有效出力為42000 ps，摩擦馬力為8000 ps，則此引擎之機械效率百分比(%)為何？
A. 62
B. 74
C. 84
D. 96

(A) 37. 大型低速二行程柴油機連接活塞桿及連桿的部位稱為什麼？
A. 十字頭
B. 滑金
C. 活塞銷
D. 取柄栓

(A) 38. 柴油引擎氣缸之氣缸衝程容積為3000立方公分，餘隙容積200立方公分，求其壓縮比？
A. 16
B. 18
C. 20
D. 22

(D) 39. 柴油機燃油噴射時間提前，會造成下列何種情況？
A. 壓縮壓力降低
B. 最高爆發壓力降低
C. 壓縮壓力升高
D. 最高爆發壓力升高

(C) 40. 柴油主機要長時間停用，則在停機前應如何處置？
A. 增壓機換油
B. 冷卻水加防凍劑
C. 換用輕柴油
D. 排放冷卻水